Proyecto integrador Relieve y Accesibilidad

Equipo N.° 1

Integrantes: Mateo González, Mayerly Moreno, Jhanine Toledo, Dulce Barreto

Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja
Programación y Base de Datos
Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho

Octubre de 2026

Resumen

Resumen de 120 a 150 palabras: tema, zona, problema, pregunta, hipótesis y objetivo general.

Palabras clave: FIRELAB-Loja, tema, zona, programación, Python.

1. Introducción y contexto

El cantón Loja se ubica en el sur del Ecuador, una zona donde confluyen ecosistemas andinos como el páramo y los matorrales montanos, y donde la quema de vegetación forma parte de las prácticas agrícolas y de manejo del territorio. El proyecto FIRELAB-Loja *[Pendiente: describir en una o dos frases su objetivo y alcance según* `firelab2025`*]* busca generar información que apoye la comprensión de los incendios en el cantón. En Ecuador, el estudio de los incendios forestales aún es limitado: se ha señalado la escasez de información sobre su severidad, la poca disponibilidad de estaciones meteorológicas y la falta de estudios que combinen teledetección con el análisis de los efectos del fuego. Frente a ello, los datos satelitales y las reanálisis meteorológicas, como NASA POWER, permiten caracterizar el régimen de incendios y su relación con el clima.

La relevancia del tema para este trabajo radica en que identificar cuándo y dónde se concentran los incendios es el primer paso para planificar su prevención. En parroquias de la Costa, la Sierra y la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, los incendios se concentraron en los meses más secos, principalmente agosto y septiembre, con baja precipitación y humedad relativa y mayor velocidad del viento.

2. Planteamiento del problema

Pese a la importancia de los incendios para los ecosistemas y las comunidades, en Ecuador persisten vacíos de información sobre su distribución temporal, su severidad y su relación con las condiciones climáticas **carrion2024**. A esto se suma un marco legal centrado en la sanción y no en la prevención, que no incorpora conceptos como la severidad del fuego ni el clima de incendios **carrion2024**.

En el caso del cantón Loja, Esta dificultad limita la planificación de medidas de prevención y de manejo del fuego.

La oportunidad está en que, con un programa que procese de forma reproducible los datos asignados, es posible describir los patrones del periodo 2019–2024 y contrastarlos con las condiciones climáticas, aportando evidencia para decisiones locales.

3. Pregunta de investigación

¿Cómo se distribuyeron mensual y anualmente en el cantón Loja entre 2019 y 2024, y en qué medida se concentraron en los meses más secos del año?

4. Hipótesis

Entre 2019 y 2024, al menos el *[Pendiente: 50] %* de *[Pendiente: los eventos de incendio registrados]* en el cantón Loja se concentró en los meses de menor precipitación y humedad relativa (*[Pendiente: p. ej., agosto–septiembre]*), en coherencia con lo observado en otras zonas del Ecuador **carrion2024**.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Analizar la distribución temporal de en el cantón Loja durante el periodo 2019–2024, mediante un programa desarrollado en y los datos asignados.

5.2. Objetivos específicos

1. Objetivo específico

   Depurar y organizar los datos asignados del periodo 2019–2024 para el cantón Loja.
2. Objetivo específico

   Calcular la frecuencia mensual y anual de los eventos e identificar los meses de mayor concentración.
3. Objetivo específico

   Contrastar la hipótesis planteada con el criterio cuantitativo definido y discutir los resultados frente a lo reportado en la literatura.

A. Uso de inteligencia artificial

Declare para qué se usó, qué se verificó y qué parte fue reescrita por el equipo.